SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AD UN SISTEMA DI TRASPORTO SOSTENIBILE PER IL COMUNE DI MILANO

1. TEMATICA PROGETTUALE

La progettazione del sistema informatico in esame riguarda la base di dati per la gestione delle informazioni relative ad un sistema di trasporto sostenibile nella città di Milano.

2. RACCOLTA E ANALISI DEI REQUISITI

Il Comune di Milano intende realizzare un sistema informativo basato su database per supportare la gestione di mezzi di trasporto ecologici, come biciclette e veicoli elettrici, destinati ai cittadini residenti. L'obiettivo è consentire, previa registrazione, l'accesso a tali mezzi e ai servizi correlati offerti dall'amministrazione comunale.

I mezzi disponibili si suddividono in tre categorie: biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita e veicoli elettrici (scooter e automobili).

Per le biciclette è necessario memorizzare un codice identificativo, la marca e il colore. Le biciclette sono distribuite in diversi depositi situati in varie zone della città. Ogni deposito può contenere più biciclette e per ciascuno si registrano: indirizzo, coordinate geografiche, capacità massima, e numero di biciclette attualmente presenti. Le biciclette sono utilizzabili gratuitamente dai residenti registrati.

I veicoli elettrici devono essere descritti tramite targa, nome, modello e cilindrata. Inoltre, si memorizzano l'autonomia (chilometri percorribili con una ricarica completa) e il costo orario di noleggio. Per le auto elettriche si aggiungono il numero di posti omologati e i chilometri percorsi.

I veicoli elettrici sono assegnati a punti di noleggio, per i quali si registrano: nome, indirizzo, numero di telefono, email e sito web (se presente). Ogni veicolo è associato a un solo punto di noleggio.

Per ogni residente registrato si conservano: email (obbligatoria e univoca), password, dati anagrafici, indirizzo di residenza e, se disponibile, un numero di telefono. Gli utenti registrati si distinguono in due categorie: **standard** e **premium**. Per i clienti premium bisogna memorizzare una percentuale di sconto in caso di prenotazione di un veicolo elettrico.

Entrambe le categorie possono effettuare prenotazioni di biciclette o veicoli elettrici. Ogni prenotazione è legata a un utente e a un mezzo, e include data e ora di inizio e fine. Al momento della prenotazione viene generato un codice univoco per quell'utente. Se la prenotazione riguarda un veicolo elettrico, si registra anche il costo complessivo.

Infine, il sistema deve gestire le piste ciclabili presenti in città. Per ciascuna pista si registrano: numero progressivo, lunghezza e pendenza media. A fini statistici, per ogni pista e per ogni residente, si memorizza quante volte il percorso è stato effettuato e in quali date.

3. SPECIFICA DELLE OPERAZIONI SUI DATI PREVISTE

Le operazioni sulla base di dati, oltre a quelle eventualmente ed implicitamente definite nel testo precedente, sono:

1. Fornire le istruzioni per la creazione del DB e degli oggetti che lo costituiscono
2. Per ogni relazione individuata, fornire le istruzioni di inserimento (almeno 10 tuple per ogni relazione individuata), di modifica ed eliminazione di almeno un'istanza.
3. Eliminare i dati relativi ad un residente che ha effettuato almeno una prenotazione, avendo specificato opportune politiche di rimedio alle violazioni (individuare prima un residente che ha effettuato almeno una prenotazione e poi eliminare l'utente dalla tabella corrispondente, senza aver eliminato precedentemente le sue prenotazioni).
4. Trovare tutte le bici a pedalata assistita che sono state prenotate da residenti premium.
5. Trovare tutti i residenti la cui spesa per prenotazione di veicoli elettrici è stata la massima.
6. Visualizzare, per ogni automobile elettrica il numero di utenti distinti che l'hanno prenotata.
7. Visualizzare il residente (o i residenti) che hanno prenotato veicoli elettrici sempre dallo stesso punto di noleggio.

8. Visualizzare tutti i punti di noleggio che hanno un numero di veicoli maggiore di 30, in cui non è mai effettuata una prenotazione (per un mezzo del punto di noleggio) da parte di un utente premium.

4. INDICAZIONI GENERALI

Le specifiche fornite sono da considerarsi specifiche minime. Laddove lo studente lo reputi necessario, è possibile ampliarle, in modo che la base di dati mantenga anche informazioni attualmente non previste.

Il progetto dovrà prevedere le seguenti fasi.

1. Progettare uno schema ER comprensivo di:
   - (a) Nomi di entità e associazioni
   - (b) Elenco di attributi di entità e associazioni
   - (c) Identificatori primari delle entità
   - (d) Cardinalità delle associazioni
   - (e) Eventuali generalizzazioni
2. Produrre lo schema ER derivante dalla eliminazione delle eventuali generalizzazioni.
3. Tradurre lo schema ER ottenuto al punto precedente nel modello relazionale, specificando per ciascuna tabella ottenuta

   Nome - Attributi (con relativo tipo) - Identificatori primari – Vincoli di integrità.

   La traduzione deve essere fedele allo schema ER progettato. Il Modello ER E Modello Relazionale devono essere consegnati come un file .pdf.
4. Specificare dettagliatamente TUTTI i vincoli di integrità referenziale che devono essere inseriti all'interno della base di dati al fine di garantirne la consistenza, **prima di effettuare l'inserimento delle tuple. NON SI POSSONO DEFINIRE OPERAZIONI DI MANIPOLAZIONE DI DATI SU TABELLE LA CUI STRUTTURA VIENE MODIFICATA SUCCESSIVAMENTE**
5. Indicare se devono essere inseriti vincoli aggiuntivi non previsti dal modello.
6. Produrre il database in Mysql. Il database deve contenere tutte le tabelle individuate nella fase di progetto. LA STRUTTURA DEL DATABASE VA COMPLETAMENTE SPECIFICATA PRIMA DELL'INSERZIONE, CANCELLAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE TUPLE. IN PARTICOLARE, DEVONO ESSERE DEFINITI TUTTI I VINCOLI DI INTEGRITÀ NECESSARI AFFINCHÉ LA BASE DI DATI MODELLI CORRETTAMENTE LA REALTÀ E PER I VINCOLI DI INTEGRITÀ REFERENZIALE VANNO DEFINITE OPPORTUNE POLITICHE DI RIMEDIO ALLE VIOLAZIONI. Il database va consegnato sotto forma di un unico file di testo contenente tutti i comandi SQL necessari per formare le tabelle, inserire i dati in queste ultime ed effettuare tutte le operazioni richieste. NEL CASO IN CUI LA COMPILAZIONE DEL FILE DIA LUOGO AD ERRORE, IL PROGETTO NON VERRA' CORRETTO.
7. **Le interrogazioni vanno scritte in un file separato.** Si verifichi che le interrogazioni restituiscano i risultati aspettati. NEL CASO IN CUI LA COMPILAZIONE DEL FILE DIA LUOGO AD ERRORE, IL PROGETTO NON VERRA' CORRETTO. In particolare, **dovranno essere restituiti tutti i risultati delle interrogazioni sul database realizzato**. Ci dovrà quindi essere uno o più file che contengono il risultato dell'esecuzione delle istruzioni select. Nomi di tabelle, campi, etc. possono essere scelti a piacere.